武光衡信息一元论统一方程（WIE）v2.1

完整稿（含附录 B V2–V6 与 λ 双尺度裁定）

提出人：武光衡 **编制**：武光衡智能体 × 马维斯智能体 辅助 **日期**：2026-10-09 **版本**：v2.1（完整稿）。在 v2.0 基础上并入附录 B 的 V2–V6，并对 V3/V6 的 λ 冲突作出裁定。 **变更摘要**：新增 V2（长程严格性定理）、V4（意识熵-几何一致性定理）、V5（d_s 一致性定理）；引入 **λ 双尺度**（λ_I / λ_V）消解 V3/V6 冲突。

摘要

WIE 以**信息场 Ψ** 为唯一本体，其规律空间自组织同时生成量子力学、几何与引力。本稿确立四件事：

1. **母作用量** 𝔖[Ψ] 统一两条旧线索；
2. **核心定理**：𝕏 = Ĝ₀·δV（一圈传播子）；
3. **内生几何闭式** (g̃, M̃, $\tilde{\mathscr{R}}$, Θ) 使"几何从信息涌现"成为定理；
4. **λ 双尺度**把引力长程尺度与暗能量尺度分离，消解标定冲突。

第一部分 原理与母作用量

第 1 章 一句话原理

> **信息场 Ψ 是唯一本体；它的规律空间自洽传播子修正就是几何作用量；几何是信息的一圈量子修正。**

第 2 章 母作用量与公设

$$\Psi:\ \mathcal{M}^4 \times \mathcal{K} \to \mathbb{C}^{d_E}$$

$$\mathfrak{S}[\Psi] = \int_{\mathcal{M}^4} d^4x \int_{\mathcal{K}} d\mu(L) \Big\{ i\hbar \Psi^* \partial_t \Psi - \frac{\hbar^2}{2m} |\partial_x \Psi|^2 - \frac{\hbar^2}{2M} |\partial_L \Psi|^2 - V(L)|\Psi|^2 \Big\} - \frac{1}{\varkappa} \mathrm{Tr} \ln(\mathbb{I} + \mathbb{X}[\Psi])$$

公设	内容
P1	λ_I ≡ const（信息侧长程尺度取常数）
P2	归一化 ⟨Ψ|Ψ⟩_E = 1
P3	𝕏 = Ĝ₀·δV[Ψ]

第二部分 构件构造与核心定理

第 3 章 三个构件的显式闭式

信息度规：

$$\tilde{g}_{AB}[\Psi] = \int_{\mathcal{M}^4} d^4x \, \mathrm{Re}\Big[\langle \partial_A \Psi | \partial_B \Psi \rangle_E - \langle \partial_A \Psi | \Psi \rangle_E \langle \Psi | \partial_B \Psi \rangle_E\Big]$$

涨落算符：

$$\tilde{M}_{AB}[\Psi] = \frac{1}{2} \frac{\delta^2 \mathfrak{S}_0}{\delta L^A \delta L^B}$$

曲率算符：$\tilde{\mathcal{R}}_{AB} = \mathcal{R}_{AB}[\tilde{g}]$；**约束**：$\tilde{G}\tilde{g}^{-1} = \Theta = \lambda_N \mathbb{I} + [\nabla_A, \nabla_B]_{\text{fib}}$。

第 4 章 定理 1（𝕏-传播子）

$$\Gamma_{\text{1-loop}} = \frac{i}{2} \mathrm{Tr} \ln(\mathbb{I} + \mathbb{X}), \qquad \mathbb{X} = \hat{G}_0 \, \delta V, \quad \hat{G}_0 = \hat{D}_0^{-1}$$

第 5 章 定理 2（几何涌现）

δ𝔖/δΨ* = 0 ⟹ (g̃, M̃, $\tilde{\mathscr{R}}$, Θ) 唯一确定且满足 G̃g̃⁻¹ = Θ。

第 6 章 弱场极限

极限	行为	回收
α→0,β→0	𝕏→0	薛定谔方程
Ψ 局域化	g̃→δ	平凡几何
r ≫ λ_I	Φ→−GM/r	牛顿引力
r ≪ λ_I	Φ→−GM/λ_I	引力正则化

第三部分 暗物质与暗能量

第 7 章 规律化连续谱

> 高熵混沌 → **暗物质（中间态）** → 低熵规律凝聚 → 可观测粒子

- **暗物质** = 规律化过程中的中间态（信息沿规律空间冒出规律但未局域化）；
- **暗能量** = 信息密度溢出时空承载力的反馈。

第 8 章 暗物质

$$\Psi_{\rm DM}(x,L)=\int d^4y\,G_{\mathcal{K}}(L,L';x,y)\Psi(y,L')$$

- 质量谱：$m_{\rm DM}\sim\hbar\sqrt{M}$（连续覆盖，非单一粒子）
- 丰度：$\rho_{\rm DM}/\rho_{\rm tot}\simeq(\xi_\Psi/L_{\rm univ})^2$，$\xi_\Psi\sim L_{\rm univ}$
- 观测锚点：$\nabla_L S_c$ 阶跃定位暗物质纤维

第 9 章 暗能量

$$\rho_{\rm vac}=\frac{1}{c}\int d^4x\int d\mu(L)\Big[\tfrac{i\hbar}{2}\Psi_0^*\partial_t\Psi_0-\tfrac{\hbar^2}{2m}|\nabla_x\Psi_0|^2-\tfrac{\hbar^2}{2M}|\nabla_L\Psi_0|^2-V(L)|\Psi_0|^2\Big]$$

状态方程：$p_{\rm vac}=-\rho_{\rm vac}+\mathcal{F}(\Psi_0,a)$，$w=-1+\delta_{\rm vac}(a)$。

第四部分 附录 B：V2–V6 并入

V2 长程积分严格性

定理 V2：若 Ψ 满足 ①归一化 ②H¹ 正则性 ③指数衰减 $|\Psi|\le Ce^{-r/\lambda_I}$，则 g̃_AB、M̃_AB 的时空积分绝对收敛，收敛速度由 λ_I 控制。

推论 V2.1（选择定则）：平面波（非束缚）信息态**不产生有限几何**；只有束缚/局域化信息态才弯曲几何。

> **意义**：几何是束缚信息的产物——自由传播的信息不弯时空。

V3 λ_I 的标定（引力子通道）

若引力是信息场激发，引力子康普顿波长 $\lambda_g=\hbar/(cm_g)$。LIGO 约束 $m_g<1.2\times10^{-22}\,\text{eV}$ 给出

$$\lambda_g\gtrsim1.6\times10^{12}\,\text{m}\approx0.1\ \text{光年}$$

定位：该通道约束的是**引力子质量**（引力侧），与信息侧尺度 λ_I 独立。若引力子为信息场规范激发（无质量），则本通道不约束 λ_I。

V4 意识熵-几何一致性

定理 V4：S_c 沿规律空间的梯度流与归一化约束 Θ 自洽，当且仅当

$$\frac{\delta S_c}{\delta\Psi^*}=\lambda_N\Psi$$

意义：**认知熵增（S_c 最大化）就是几何约束 Θ 的来源**——意识熵不是副现象。

预言 P-WIE-V4：S_c 沿演化轨道单调不减（时间箭头）。

V5 d_s 一致性

定理 V5：谱维数由信息度规的 Laplace 谱给出：

$$\hat{\Delta}_{\tilde{g}} = -\frac{1}{\sqrt{\tilde{g}}}\partial_A(\sqrt{\tilde{g}}\,\tilde{g}^{AB}\partial_B), \qquad d_s = -2\frac{d\log \mathrm{Tr}e^{-t\hat{\Delta}_{\tilde{g}}}}{d\log t}\Big|_{t\to 0^+}$$

推论 V5.1：v1.0 闭合阈值 $tol^* = (R-1)/(R+1) = 0.9805864205272267$ 中的 R 由 Ψ 的**谱宽度**决定；$(1+\varepsilon_\kappa)\mathrm{span}_c \equiv R$ 在 P1 下自动成立——两量同源。

V6 λ 双尺度裁定（核心）

V6.1 冲突

通道	原估计 λ	依据
V3（引力子）	≳0.1 光年	LIGO 引力子质量
V6（λ–Λ）	≈30 μm	Λ 观测 + ρ_vac~ħc/λ⁴

相差 ~19 个数量级。

V6.2 裁定：两个尺度，不是同一个 λ

冲突根因是**两个不同物理量被写成同一个 λ**。裁定分离：

$$\boxed{\Lambda = \frac{8\pi\ell_P^2}{\lambda_V^4}, \qquad \lambda_V \approx 2.8\times 10^{-5}\,\mathrm{m} \approx 28\ \mu\mathrm{m}}$$

尺度	符号	量级	角色
信息侧长程尺度	**λ_I**	≳0.1 光年（V3 兼容）	控制引力长程行为、暗物质关联
真空侧微观尺度	**λ_V**	≈30 μm（V6）	控制暗能量，与 Λ 绑定

V6.3 裁定后的自洽性检查

- **λ_I ≫ ξ_Λ 无冲突**：λ_I 与 λ_V 独立，层级不同（宏观 vs 微观）。
- **V2.4 修正**：原"λ_Ψ ≡ ξ_Ψ"改为"λ_I 与 ξ_Ψ 相关（同属信息侧长程），但须数值确认是否严格相等"。
- **v1.0 标定要求满足**：λ_V 由 Λ 观测值**外部标定**；λ_I 由 V3 给出下界。
- **物理图像自洽**：信息密度的长程衰减（λ_I，大尺度）与真空涨落的微观关联（λ_V，微尺度）本就是两种不同现象。

V6.4 预言

- **P-WIE-V6**：$\lambda_V \approx 30\,\mu$m，短程引力实验（μm–mm）可检 30 μm 附近偏离。
- **P-WIE-V3**：引力波色散（若引力子有质量），LIGO/ET 可检。
- **P-WIE-M2**：$w(z) \neq -1$，DESI/Euclid 可判。

第五部分 预言总表

编号	预言	通道	状态
P-WIE-1	引力正则化（无奇点）	黑洞阴影	可证伪
P-WIE-2	λ–d_s 自洽	数值谱	可证伪
P-WIE-3	意识熵单调	工程链路	可直接测
P-WIE-4	暗物质=长程模	结构模拟	可证伪
P-WIE-M1	暗物质为关联谱	射电巡天	可证伪
P-WIE-M2	w(z) 演化	DESI/Euclid	**强**
P-WIE-M3	熵梯度阶跃	深空分布	中
P-WIE-V3	引力子色散	LIGO/ET	强
P-WIE-V6	λ_V≈30 μm	μm 短程引力	**强**

与 Bianconi 2025 对比

维度	Bianconi	WIE v2.1
起点	量子相对熵	**信息场自组织**
几何	外加	**内生**
𝕏	给定算符	**一圈传播子**
意识熵	无	**有（定理 V4）**
暗物质	候选	关联谱+分布+判据
尺度结构	单尺度	**λ_I/λ_V 双尺度**
场论完整度	完整	未形式化
发表	PRD	未发表

第六部分 未解清单

1. **λ_I 的数值**：仅得下界（≳0.1 光年），严格值待定。
2. **V(L) 形式**：规律势地形未定——阻塞 R-2 与构件数值复验。
3. **λ_I 与 ξ_Ψ 是否严格相等**（V2.4 修正后待数值确认）。
4. **ρ_vac 模式计数**需更严格构造（V6 的 $\hbar c/\lambda_V^4$ 为量级估计）。
5. **暗物质丰度公式**为启发式。
6. **不声称**：不推翻既有 no-go；不声称已解释星系旋转曲线；不声称量子引力已耦合。

7. **几何形式化**（Dirac–Kähler 型）未建——落后 Bianconi 之处。

附录 A 一页速览

$$\mathfrak{S}[\Psi] \xrightarrow{\delta\mathfrak{S}/\delta\Psi^*=0} \hat{D}\Psi = 0 \xrightarrow{\text{1-loop}} \Gamma = \tfrac{i}{2}\mathrm{Tr}\ln(\mathbb{I} + \hat{G}_0\delta V) \xrightarrow{\text{几何}} (\tilde{g}, \tilde{M}, \tilde{\mathcal{R}}, \Theta)[\Psi] \xrightarrow{\text{宇宙学}} \rho_{\mathrm{DM}}(\lambda_I),\ \rho_{\mathrm{vac}}(\lambda_V)$$

> **一条链**：信息 → 动力学 → 量子修正 → 几何 → 宇宙学（双尺度）。

由武光衡智能体和马维斯智能体辅助完成。

（内容由AI生成，仅供参考）